

摘要：

挪威主权财富基金（NBIM）首次全面披露其AI战略落地情况。该基金通过构建云原生基础设施和全员强制培训，已在投资决策、法务合规、财务报表及交易执行等核心环节全面部署AI多智能体系统。数据显示，AI不仅助力5人团队高效管理2万亿美元资产、在一小时内研判300亿美元大宗交易，更通过优化交易执行策略和预测市场模式，为基金节省了高达数十亿克朗的市场冲击成本，为全球资管行业的AI转型提供了极具参考价值的实战范本。

挪威主权财富基金：AI驱动的全球资管转型蓝图

转型基石：从技术底座到组织重塑



近日，挪威银行投资管理公司（NBIM，即挪威主权财富基金）举办了首届人工智能研讨会。在这场面向全球公开的分享会中，该基金的高管及业务骨干详细披露了其在内部推行AI战略的底层逻辑、组织架构变革，以及涵盖投资决策、交易执行、法务合规等环节的十个具体应用案例。

基金高管在开场时直言不讳地指出，这项技术的发展“并非一帆风顺，而是持续向上攀升，几乎达到了垂直增长的程度”。对于资管机构而言，真正的难点在于如何让庞大的组织吸收并利用这些技术。

正如该基金定下的宏大目标：“到2028年底将所有人工流程减少一半。”这不仅是一场技术升级，更是一场触及企业文化与运作模式的深刻重塑。



先打底座：自有化运营、上云、重做数据架构

NBIM人士回顾，自2015年以来机构经历多轮转型，为AI铺路的“三大举措”包括：

- 运营自有化：将结算、基金会计、估值等从外包“收回”，以“掌控流程，也掌握知识”；
- IT迁移到公有云：追求“无限的数据增长”和即时扩展，摆脱硬件更新周期；
- 数据库现代化：旧数据库难以匹配云的可扩展性，因此整体迁移到现代架构。

为了把数据“清干净”，Tangen用极其直白的话形容推进难度：“清理数据一点都不好玩。所以这是世界上最无聊的工作。有人会感谢你清理数据吗？不会……你基本上就是告诉他们，1月31号我们要关闭旧数据。如果你第二天发现没有数据可用，那你看起来就太蠢了。”在上述改造后，NBIM称已拥有“一个高质量、整洁有序的内部和外部数据集中库，可以用于人工智能”。

全员动员：20名AI大使+强制培训，“像黄蜂一样紧盯”

NBIM将AI推广定义为组织工程。其AI负责人提到，机构设立了“大使网络/倡导者”：组织内“共有20名志愿者”，任务是在团队中挖掘可落地用例，并在AI团队与Anthropic支持下推进，“Anthropic每周两次帮助我们启动项目”。

培训方面更是“强制执行”。Tangen在现场抛出一句被反复传播的狠话：“这是强制性的。人们喜欢强制性的吗？他们讨厌强制性的，因为这就像回到了小学。可以自愿参加吗？不行，因为最需要帮助的恰恰是那些不想参加的人。必须强制执行，而且要像黄蜂一样紧盯他们，明白吗？”

工具普及上，NBIM称“超过一半的员工都在使用云代码来创建解决方案”，且“超过三分之二的人注册并开始使用它了”；另有开发工具“约70%的用户正在使用”。

先碎片化落地：挖出171个项目，但“没有绝佳AI用例”

NBIM把自身AI转型拆成三个阶段：先给工具/培训/实验时间；再试图寻找能“全面提升”的高价值用例；最后持续迭代升级。

但在第二阶段，他们的结论并不“爽文”。AI负责人说，团队通过访谈和研讨会“发现了171个新项目”，却“并没有找到那个所谓的‘绝佳人工智能用例’”。他总结得很现实：“好消息是，在开始转型之前，我们的效率并不算低。坏消息是，我们不得不先完成所有这些小型项目，才能真正提高效率。所以，工作量非常大。”

与此同时，NBIM也在调整研发方法：传统Scrum“非常耗时”，更好的做法是“只保留两名开发人员和一名业务人员”，在更小团队里借助AI提升交付速度。

10个用例密集上墙：从投资决策、网络安全到财报生成

NBIM在会上用“每个用例3分钟”的方式快速展示落地场景，覆盖投资前中后台与支持部门：

- **投资：大宗交易一小时决策，用“智能体协同”抢时间**：投资团队称每年会收到“约200个”类似请求：投行推介大额股票出售，需要“在一小时内得到答复”。他们用多个智能体分别做网络搜索、条款提取、指数效应测算等，目标是“在很短的时间内获得完整的决策基础”。团队总结：“当高盛询问问题时，我们花在收集数据上的时间更少，花在分析数据上的时间更多。”
- **网络安全：一年“约1万亿”数据点，AI把半小时分诊压到五分钟**：安全团队称每年收集“约1万亿个”数据点，从中筛出“约10万到100万个”可疑信息。现在“我在半夜接到电话时，我们的一



位代理也同时开始工作”，并且“他五分钟就能完成我原本需要半小时才能完成的工作……它从不拖泥带水。”

- **公司会议准备：一年3000多场会议，瞄准“10000小时”：**NBIM称2025年召开“3000多场公司会议”，每场准备“约三个小时”，一年接近“10000个小时”。多智能体系统会研究资料并由最后的智能体评估输出质量，还强调可追溯引用以避免“虚假信息”，并计划加入“模拟组件”预测对方可能回应。
- **合规监控：6个子代理+主代理“伊娃”，降低误报疲劳：**合规团队将交易警报拆解为交易背景、指数再平衡、公司新闻、行业新闻、时间模式、公司互动六类并行评估，汇总到主代理“增强型警惕代理‘伊娃’”，仅在“模糊/无法自动判断/必须人工最终决策”时移交人工。
- **财务造假识别：自建案例库训练模型，输出“股价下跌概率”：**针对基准约7000家公司，团队称要清理“过去16年”的账目，训练模型识别财务粉饰。其自建数据集收集“数千个”历史案例，模型输出为“发生此类案件并导致股价下跌的概率百分比”，且“已投入生产”。
- **财务披露自动化：2.5人团队省出8天，把分析提前到关账前：**基金会计部门称此前依赖复杂Excel与大量人工操作，如今从“单一数据源”重建，用云代码等工具实现自动汇总导入；“外汇和税务分析在第2个工作日即可一键完成……全面自动化将使我们这个原本专注于生产的小团队（2.5人）节省出八天时间。”
- **责任投资筛查：8人团队用AI筛60国7000+公司：**责任投资团队称若纯人工筛查，可能需要“3000名分析师周末加班”，现在通过两阶段模型筛查公开信息并出具结构化风险报告，最终“分析师重新介入并做出决策”，必要时沟通或撤资。
- **法务谈判：谈判模拟器称可预测“超过80%”论点：**法务人士称AI可用于谈判策略规划与语音模拟，“我们能够预测超过80%的论点”，并将AI扩展到合同组合分析，挖掘条款规律与关联。
- **交易执行与“市场冲击”：去年估计约140亿美元：**NBIM指出基金在60多个市场交易、内部约250个投资组合，规模带来“市场冲击”——“去年估计约为140亿美元”。其思路包括用AI做价格走势预测以“培养耐心”，以及在内部不同组合之间进行更好的资金调度，“我今天早上查看了一下我们的资金储备。目前我们有100亿美元存放着。去年，我们存放了超过1200亿美元。”他并称若按既有成本结构推演，“这个数字会接近200亿美元”，并强调AI是“锦上添花”，但也在推动对流程与理解的提升。

研讨会最后，Tangen总结这轮展示只是“至少目前我们的情况”，因为模型更新速度太快：“这项技术发展日新月异，每周、每月都有新的模型问世，新的机遇涌现。”

以下是文字记录

说话的人1 00:00

热烈欢迎各位参加挪威银行举办的首届人工智能研讨会。这是一个意义非凡的时刻，因为我们从未见过这样的技术。它的发展并非一帆风顺，而是持续向上攀升，几乎达到了垂直增长的程度。

说话的人1 00:20



这项技术现在能做什么？问题在于我们所说的技术过剩——我们能否充分利用所有这些技术？我认为真正的难点在于如何让各个机构吸收并利用我们拥有的技术。正如您所知，我们是世界上最透明的基金。为什么透明度是好事？我认为它的好处在于，人们可以了解我们的运作，我们相信这能建立信任。同样重要的是，我们可以放眼世界，了解世界正在做什么。我认为这正是我们一直非常热衷于吸收这项新技术的原因，因为我们也会与世界各地的领导人交流，了解如果正确应用这项技术，它能带来什么。

说话的人1 01:14

我们觉得邀请各位真是太好了，这并非因为我们自认为做得完美，而是因为我们也想向你们学习。我们与你们分享经验，也希望你们与我们分享。更棒的是，我们之间不存在竞争，可以合作，在全国范围内分享最佳实践。我梦想着我们能够携手合作，公私部门共同提升生产力——在这个国家，这无疑是一个远大的目标。

我们公司有很多应用案例，本来可以挑选很多不同的案例，最终选择了10个，我们认为这足以展现我们所做的不同工作。有些案例帮助我们赚更多钱，有些帮助我们省钱，有些提高效率，有些提高准确性和质量，还有一些则让我们免于去做枯燥乏味的事情。在这个新时代，我们不应该把时间浪费在枯燥乏味的事情上，希望大家都能认同这一点。

说话的人1 02:27

首先，我们将简要介绍一下我们目前在技术方面所处的位置。Bikita将简要介绍我们在人工智能领域的发展历程，以及我们如何努力使其惠及整个组织。Lydia将讲解我们为确保正确实施而建立的框架——它必须符合规范，并且必须安全可靠。之后，Tron将与我们的10位同事一起，为大家展示许多用户案例。但首先，请各位先听我说完。

说话的人2 03:06

谢谢尼古拉。自2015年以来，NBIM进行了多次转型。今天我想重点谈谈我们为人工智能战略奠定基础的三大举措。

首先，我们实现了运营的自有化。在此之前，我们聘请外部供应商负责结算、公司行为、基金会计、估值等所有业务。但随着业务拓展到新市场，我们需要更深入的专业知识和更丰富的数据。因此，我们的解决方案是将所有业务都收回，不仅要掌控流程，还要掌握知识。

接下来，我们将所有IT基础设施和系统迁移到公有云。在此之前，我们租用外部数据中心的空间，并将技术外包。但我们发现数据容量存在某种上限，而我们想要的是无限的数据增长、即时扩展规模的能力，以及摆脱服务器更新周期的困扰。迁移到公有云后，我们很快发现，迁移过来的旧数据库无法满足相同的要求，无法充分利用云服务提供商提供的可扩展性。因此，我们决定将所有数据库解决方案迁移到现代化架构，以获得同样的可扩展性。



Technology foundation

2013	2018	2021	2024 - Now
 Backoffice In-sourcing	 Onboarding the Cloud	 New Data Warehouse	 AI Adoption & Integration

说话的人1 05:06

清理数据一点都不好玩，这是世界上最无聊的工作。没有人会感谢你清理数据。那怎么才能让人们清理数据呢？基本上就是告诉他们：1月31日我们要关闭旧数据，如果你第二天发现没有数据可用，那你看起来就太被动了。所以我们经常熬夜，整个团队的工作量也相当巨大。

说话的人2 05:36

对公司所有员工来说，整理和重写代码至关重要。现在，我们拥有一个高质量、整洁有序的内部和外部数据集中库，可以用于人工智能。以上三点是我们为人工智能领域取得成功奠定的基础。接下来，我将把话筒交给Steham，他会为大家介绍我们之后的工作。

说话的人4 06:14

接下来我带大家回顾一下我们的人工智能之旅，以及我们之前在人工智能领域所面临的诸多挑战，比如数据错误、大量的计算资源需求等。这一切始于大约两年前，当时尼古拉邀请了OpenAI的萨姆·奥特曼和Anthropic的达里奥·阿莫迪做客他的播客节目。他认为我们的效率应该提高20%，于是说：“Steham，你来搞定。”我说：“谢谢，这目标很容易实现。”

我们最终是如何做到的呢？萨姆就像一块永不枯竭的电池，在过去两年里一直激励着我们所有人。每个人都获得了所需的工具，投入了时间，进行了实验，并创建了许多不同的项目，探索如何利用人工智能来提升自身能力。但如果我们想要提高20%的效率，这些还远远不够。**如果我们想要真正开始使用人工智能，就必须改变我们的习惯。因此，我们需要不断督促大家，反复鼓励。为此，我们为所有人创建了一个技能提升计划，稍后我会详细介绍。此外，我们还建立了一个网络，帮助大家快速上手，并保持这种势头。**

说话人4 07:35

我们在2025科技年活动中开展了一系列活动，旨在让人工智能成为每个人关注的焦点。首先，我们创建了大使网络，你也可以称之为倡导者网络。

说话人4 07:53

组织内共有20名志愿者，他们的任务是：在团队中找出一个可以利用人工智能开展的有价值的项目用例，并在其他大使、人工智能团队以及Anthropic的帮助下推进解决。Anthropic每周两次帮助我们启动项目。

说话的人4 08:17

我们为这些大使和人工智能团队准备了为期两个月的培训，以确保项目能够顺利推进。大使们不仅要解决项目难题、展示团队实力，还要参与其他环节。我们很快就能看到人工智能在公司各个方面发挥的价值。这张幻灯片传达的核心信息是：到2025年，NBIM发生的每一件事都将与人工智能息息相关。

说话人4 08:56

如果你组织聚会，人工智能肯定在议程上。我们在伦敦、奥斯陆和新加坡举办了大型技术研讨会，完全专注于技术栈、云计算、数据仓库，当然还有人工智能。领导力峰会上，人工智能同样是议程重点。人工智能的推广持续进行，不断提醒人们在日常工作中运用人工智能。

我们不仅培训了人工智能大使，也培训了组织内的其他成员。我们设计了七个30分钟的培训课程，每个课程围绕一个不同的主题展开，例如人工智能伦理、与Claude的互动，旨在激发批判性思维和负责任的使用态度等等。这些培训面向所有人。



说话的人1 09:40

这是强制性的。人们喜欢强制性的吗？他们讨厌强制性的，因为这就像回到了小学。但不能自愿参加，因为最需要帮助的恰恰是那些不想参加的人，必须强制执行，而且要紧盯到底。

说话的人4 10:08

每个人都接受了培训，获得了时间进行实验，还得到了人工智能团队的帮助和支持。我们最初只有三个人，现在发展到了十个人。我们是催化剂，并没有包揽所有的人工智能工作——这绝对是整个组织在推动的事情，你们从用例中也能看到这一点。我们只是努力赋能人工智能，提供所需的工具和平台。

关于工具，我们正在使用云端工具，每个人每天都在使用。超过一半的员工都在使用云代码来创建解决方案，也就是说，NBIM超过一半的员工实际上都在编写代码。本月超过三分之二的人已经注册并开始使用相关工具，还有约70%的用户正在使用Keshia开发工具，越来越多的用户也在持续转向使用云端解决方案。

说话的人4 11:30

我们的人工智能转型实际上经历了三个不同的阶段。

第一阶段，我们为每个人提供了工具、培训和充足的实验时间。这种自下而上的方法在NBIM内部催生了许多不同的项目，我们启动了成千上万个项目，仅仅是为了测试并让大家上手。

第二阶段的重点是：既然我们的效率将提高20%，是否存在一个能够全面提升NBIM的用例？我们采访了首席执行官、各业务负责人，举办了研讨会，发现了171个新项目。但我们并没有找到那个所谓的“绝佳人工智能用例”。好消息是，在开始转型之前，我们的效率并不算低。坏消息是，我们不得不先完成所有这些小型项目，才能真正提高效率，工作量非常大。

说话的人4 12:37

在最后阶段，我们需要交付所有已规划的资源，包括工具和实验支持，以及我们想要落地的项目。但到了秋季，我们发现人工智能发展如此迅速，之前的升级计划已经有些过时，因此不得不为所有人进行第二轮升级。**我们也重点推进了云代码的应用，尤其是针对核心开发人员，因为我们看到了数据，以及它在整个公司产生的连锁效应。**就在上周，我们再次举办了一场为期两天的黑客马拉松，重点仍然是核心开发人员，持续推动人工智能的落地发展。

说话的人4 13:26

最后我想提的是，传统上，NBIM的项目文化基于Jeff Sutherland于20世纪90年代提出的Scrum敏捷开发模式，即八名开发人员和一名业务人员共同协作，制定解决方案的商业案例。这种模式有很多仪式，例如每日站会和Sprint回顾会议，非常耗时。

但随着人工智能的出现，我们发现这种模式已经不再适用。更好的做法是，摒弃Scrum中几乎所有繁琐环节，只保留两名开发人员和一名业务人员，让他们协同工作。他们拥有自主权，并被赋予在项目中做出所有必要决策的权力，从而借助人工智能将项目速度提升到一个全新的水平。

说话的人4 14:16

但当我们信任人工智能来完成这么多事情时，**这意味着我们需要确保人工智能在其他方面也能提供高质量的服务，包括高质量的代码和良好的交付成果。**我们需要信任它所做的一切，需要以合规的方式使用人工智能。为此，我们已经建立了一个框架。接下来，我们的人工智能合规官莉迪亚将为大家详细介绍。谢谢。



说话的人5 14:49

欢迎大家。人工智能发展日新月异，它正在改变我们的工作方式、数据交互方式以及决策方式。我们基金充分意识到确保所使用的人工智能始终以负责任的方式运行的重要性，因此我们构建了一个负责任的人工智能框架。那么，这在实践中意味着什么？让我来为大家演示一下。

说话的人5 15:19

首先，我们制定规则。我们的《负责任的人工智能指南》为每位员工在购买、构建或使用人工智能时设定了要求。该指南符合欧盟人工智能法案等法律以及全球公认的人工智能标准。它涵盖了一些关键领域，例如保护个人数据，以及确保所有用于辅助投资或人事相关决策的人工智能系统都有人工介入。该指南采用基于风险的方法，这意味着我们处理简单邮件过滤系统的方式与处理影响用户的人工智能系统的方式截然不同。指南制定了规则，但我们如何确保这些规则在实践中得到切实执行呢？

说话的人5 16:15

我们的运营模式是一份文件，它将人工智能指导原则转化为一个切实可行的治理架构。它列出了从人工智能系统开发到部署及后续阶段所有人都需要遵循的关键流程，涵盖风险管理、法律合规、安全等诸多方面。

说话的人5 16:42

我们治理架构的核心是人工智能治理工作组，由NBIM各关键团队的代表组成。工作组的职责很简单：确保负责任的人工智能不仅仅是我们口头上的谈资，而是我们实际践行的准则。工作组密切关注监管和行业范围内的人工智能发展动态，讨论人工智能问题并寻求解决方案。

说话的人5 17:22

我们深知，治理结构的健全程度取决于其内部人员的素质，因此我们对所有员工都进行了负责任人工智能方面的培训。我们希望每位员工都了解人工智能目前的能力范围和局限性，能批判性地审视人工智能的输出结果，同时鼓励他们提出任何疑虑。负责任的人工智能不仅仅是合规要求，而是我们每个人的职责所在。

说话的人5 17:55

如今科技发展日新月异，我们的治理结构也需要与时俱进。但我们非常有信心，我们已经构建了一套行之有效的体系：一套指明方向的指导原则，一个将这些原则转化为可执行流程的运营模式，以及一个确保这一切顺利运转的工作组。而最重要的是，我们基金的员工——他们接受了正确的培训，并融入了良好的企业文化，每天都在践行负责任的人工智能。

说话的人5 18:31

这些要素共同构建了一种负责任的创新文化，在这种文化中，我们能够更高效、更快速地工作，做出更大胆的决策，同时始终遵守法律法规，并坚持高标准。接下来，我将把发言权交给Tron，他将介绍人工智能战略并展示我们的一些应用案例。谢谢。

说话的人1 19:02

谢谢。关键问题是，如何将这个基础转化为真正具有商业价值的东西？首先，你的目标是什么？在NBIM中，目标是以安全、负责、经济高效且透明的方式实现尽可能高的长期回报，这就是我们的目标。



说话的人1 19:22

我们需要制定一个更短期的策略来实现这一点。**我们未来三年的目标是什么？在我们最近发布的报告中，我们多次提到人工智能在各个职能部门、各个岗位、每个员工身上的应用。到2028年底将所有人工流程减少一半，这是一个相当大胆的目标。**

说话的人1 19:55

我们拭目以待。关键在于我们已经经历的一切——我们已经拥有了云原生基础设施的基础，基础设施即代码而非物理硬件；我们拥有数据湖和Snowflake云数据；我们拥有相应工具；我们提升了组织技能；我们具备相应能力，并且制定了适当的保障措施。现在，充分利用这项新技术取决于我们每一个人。

接下来，我们将快速向您展示10个不同的用例，每个用例3分钟，首先从我们业务的核心——投资开始。ULA将讲述他们如何用一个人团队管理2万亿美元的资金。

说话的人1 20:45

欧洲股市。谢谢，罗恩。想象一下高盛联系你，称法拉利最大的避险资产方想要出售价值300亿美元的股票，这相当于正常交易量三周以上的交易量。高盛正在联系几位大投资者，你必须知道我们现在是否应该参与、出价多少、价格是多少，并且需要在一小时内给出答复。

我们每年都会收到大约200个这样的请求。随着时间的推移，这些交易已经为基金的超额收益贡献了数十亿美元。我们清楚地看到，我们越擅长利用数据来决定何时放弃、何时参与以及何时真正大举出手，我们就能赚到更多的钱，因为这些交易都有风险，而且每一笔交易都各不相同。

说话的人1 21:59

为了决定这笔交易，我们需要了解很多事情，比如谁是卖方，市场为什么会预期到这笔交易，过去类似的事情是如何进行的，合理的价格是多少，以及这是否会引发指数追踪基金等机构的买入。

说话的人1 22:19

但挑战在于我们时间非常有限。数据无处不在，存在于外部和内部数据源中，以文本、数字、数据库和网络搜索等形式存在。而且，一个数据源的输出可能会影响另一个数据源的输出，这使得自动化变得非常困难，因为代码无法解决所有问题，语言模型也无法解决所有问题，我们需要两者兼备。

说话的人1 22:49

因此，我们构建了智能体，即拥有专门任务和工具的专用人工智能程序，它们协同工作。举个例子，一个智能体在网上搜索，找出控股公司背后的真正所有者；另一个智能体获取交易文本，提取最重要的数据点，并将所有信息发送给第三个智能体；第三个智能体运行一个算法，计算这是否会触发指数效应。实际上，智能体的数量更多，工具也更多。

关键在于，在很短的时间内，我们就能获得完整的决策基础，拥有比以往更多的数据和更完善的分析。我们首先在投资团队内部构建了一个原型，之后才得到了开发人员Yifan的帮助，正是他们帮助我们将最初的设想变成了现实。**因此，当高盛出现询问时，我们花在收集数据上的时间更少，花在分析数据上的时间更多，从而做出更好的决策，赚取更多利润。谢谢。**

说话的人1 24:10



接下来谈谈沟通。透明度对我们基金来说至关重要，我们可能是最透明的基金。我们沟通部门的优势在于，除了沟通能力强之外，它还变得更加注重数据驱动。为了更好地说明用户案例，接下来请听相关介绍。

说话的人6 24:30

Echo是我们所有渠道传播活动的实时概览工具。我们并非开发人员，但我们利用人工智能工具自主开发了它。过去一年，我们致力于将其从提供统计数据转化为提供实际洞察。2025年，该基金在近5万篇文章中被提及，仅今年一年就有超过5000篇。对于一个只有两人的媒体团队来说，追踪所有报道几乎是不可能的，因此我们开发了人工智能驱动的情感分析系统来解决这个问题。

这是一个基于代理的系统，每篇文章都会经过一个主代理，主代理会将任务分配给专门的子代理，这些子代理会对文章的情感倾向、参与度、媒体优先级、文章类型、基金在文章中的突出程度以及提及的主题和人物进行分类。所有这些数据都直接存储在我们的数据仓库Snowflake中。现有的媒体监测工具价格昂贵，而且效果并不理想，所以自己搭建这个系统成本更低，而且我们可以按照自己想要的方式展示数据。

这里你可以看到我们在Echo中搭建的情感分析页面。这是之前的数据，当时负面报道很多。我们搭建了一个时间线，可以轻松深入地查看是谁写了什么。我们还搭建了一个洞察功能，利用人工智能来总结报道内容并提供关键点，使我们能够更好地了解所有报道及其背后的驱动因素，以及我们可能需要采取行动的地方。

最后，我们还在Echo上搭建了一个聊天机器人，它精通所有传播数据。我们无需再费力地在控制面板中查找数据，只需提出诸如“分析社交媒体互动情况”之类的问题即可。**Echobot随后会深入Snowflake，从LinkedIn、Instagram和YouTube获取数据并生成报告。关键在于，这并非预设视图，而是能够即时跨渠道分析、识别趋势并提出战略建议。**此前，我们需要登录每个平台，获取数据并自行汇总。人工智能使我们能够构建自己的系统，实现分析自动化，并更快地做出更明智的决策。



说话的人1 27:34

当你像这样加速推进时，本质上就是在进行风险管理。最近你也看到了，市场有涨有跌，能源价格也有涨有跌，这是我们可以承受的，实际上我们还可以利用这一点。但如果说有一种风险会让我们夜不能寐，那就是网络安全风险。那么，这方面的情况是怎样的呢？

说话的人7 27:58

我在基金的网络安全部门工作，其中一项职责就是思考，如果有人试图攻击我们、窃取资金并诈骗我们，会是什么样子？为此，我和我的同事们维护着一个庞大的、遍布我们所有数字基础设施的隐形预警网络。这是一项规模相当庞大的数据收集工作。为了让大家对规模有所了解，我们每

年收集大约1万亿个关于NBIM及其运营的数据点，然后从中筛选出大约100万到10万个可能被视为可疑的信息，再进行进一步筛选，只将最有价值的一小部分信息提交给我和我的同事。

说话的人7 28:54

举个例子：一个喜欢足球的员工可能正在用电脑观看足球比赛直播，他可能浏览了一些不太正规的网站，而我们掌握的情报显示这些网站包含不良内容。这时，我可能半夜被告警，需要弄清楚发生了什么。通常情况下，我会收到一条警报，提示这台电脑连接到了互联网上的不良网站。然后，我会收集所有相关的背景信息，从海量数据点中找出所有线索，最终判断出这只是一个普通用户在浏览中访问了某个网站，并构建出完整的事件经过。

这需要人为判断：我需要决定调查的方向，需要关注哪些信息，哪些信息重要，哪些信息能够证实我的假设——这是否属于非正常行为，哪些信息表明这可能存在问题。

说话的人7 29:58

当我在半夜接到告警时，我们的一位AI代理也同时开始工作。在我处理的时候，这位代理已经立即开始执行完全相同的流程。它会尝试确定我需要查看哪些信息、需要提取哪些数据，以及哪些信息是重要的，做出各种判断，最终生成一份报告或调查结果，这与我进行初步分诊时所做的非常相似。

说话的人7 30:28

它表现得非常出色，过去一年进步神速。为了让大家更直观地了解，它五分钟就能完成我原本需要半小时才能完成的工作。另一个非常棒的地方是，它从不疲倦，即使是重复的、非常相似的内容，它每次都能以同样的精力完成。谢谢。

说话的人1 30:55

我认为该基金的关键优势之一在于其规模和长期投资期限，这使我们成为目标公司的理想合作伙伴。因此，我们能够非常便捷地接触到这些公司，并与他们进行对话，与董事长、首席执行官和主要团队成员会面。为了更好地准备这些会面，我们开发了一个人工智能应用案例，接下来伦敦的克里斯蒂娜会详细介绍。

说话人8 31:30

大家好，我来自伦敦。过去几个月，我们一直在开展一个非常令人振奋的人工智能项目，它切实改进了我们投资股票和与投资组合公司互动的重要流程。人工智能团队、投资组合经理和伦敦团队之间一直保持着密切的合作。

说话人8 31:48

2025年，NBIM召开了3000多场公司会议，每场会议的准备时间大约需要三个小时，也就是说，每年要花费近10000个小时在会议准备上，而这段时间我们本可以更有效地利用。

说话的人8 32:02

这正是我们构建自身系统的关键所在。首先，它奠定了我们的竞争优势。正如之前所说，我们是一家大型长期投资者，这意味着我们拥有与公司管理层直接沟通的独特渠道。其次，我们拥有一套独树一帜的公司会议方法，并在访谈和质询技巧方面接受过广泛的培训，这是领先的外部解决方案难以复制的。



您可以在这里看到我们解决方案的早期版本。它会列出我们未来几周将要会见的公司。模型会加载数据，但只有我们才能访问投资假设和会议记录。

说话的人8 32:43

您可以选择要使用的AI模型，可以添加指导语，可以附加文档，然后这些信息会被输入到一个多智能体系统中。**首先，一个智能体制定计划；然后三到五个子智能体会去研究不同的资源；最后一个智能体接收输出结果。**这个智能体已经过我们精心准备的会议示例和内部面试技巧材料的训练，它会评估输入内容并判断其是否足够好。输出结果包含我们输入的提示以及引用的资源，以确保没有出现任何虚假信息。您还可以识别出我们的方法，即提出能够帮助公司建立长期合作关系并着眼于长远发展的问题。

说话的人8 33:27

我们还确保可以在聊天中迭代议程，并且将继续开发该产品。我们很快会添加一个模拟组件，该组件将利用播客、过往会议和公司通讯来预测对方可能会说的话，让您既可以完善计划、确保在会议中真正达成目标，也可以通过语音交互获得关于您如何主持公司会议的反馈。

简而言之，这能让您更有效地利用那10000小时。该系统帮助投资组合经理自动收集信息并梳理结构，从而专注于战略性问题。以最佳案例训练了该模型，模拟功能将使我们所有人都变得更好，最终帮助我们最大限度地发挥竞争优势。谢谢。

说话的人1 34:24

这个基金每年在超过60个市场进行数百万笔交易，这些都是监管严格的市场，所以我们要确保所做的一切都是合法的，并符合市场法规。那么，奥斯卡，你如何利用技术来改进这一点呢？

说话的人9 34:44

风险在于，内幕交易和市场操纵的真实案例并不少见，我们经常看到相关报道，也看到北欧地区正在积极执法。市场诚信对任何市场参与者都至关重要，而对于像NBIM这样的投资者来说，记录合规情况是根本。那么，我们该如何实现这一点呢？

说话的人9 35:10

随着监管日益严格，像买方机构这样的机构现在需要证明其具备交易监控能力，而此前它们一直依赖于交易单元。为了应对这种情况，NBIM在2018年选择了一套外部系统，该系统使用先进的市场风险模型，并会发出警报，供合规团队手动调查。但是，这套系统并不了解我们的情况，它不知道交易是由于再平衡、指数事件，还是因为我们在前一周与该公司有过接触——这些信息目前仍然需要合规团队手动获取。坦白说，处理这些警报本身就是一项繁琐的流程性工作，你一直在检查同样的事情，很容易感到疲惫，我们也浪费了很多时间在误报上。

说话的人9 35:59

这就是我们现在正在改变的。**我们引入了人工智能监控团队，共有六个子代理，每个子代理都会审核系统发出的所有警报，分别专注于交易背景、指数再平衡、公司新闻、行业新闻、时间模式和公司互动六个维度。**它们始终以相同的方式同时评估每一条警报，绝不懈怠。所有子代理的评估结果都会汇总到一个主代理，我们称之为“增强型警惕代理”（Eva）。Eva始终在线，为每个评估的案例生成完整的审计追踪，所有警报都会同时进行评估，她也是模式识别方面的专家。

在以下三种情况下，主代理会将案件移交给人工处理：一是案件本身存在诸多模糊之处；二是无法自动判断；三是最终决策必须由人工做出。这些案件会被提交给合规部门。我们拥有同样规模的团队，但覆盖范围大大提升。谢谢。



说话的人1 37:14

我们管理这笔基金的出发点是财政部提供的基准，该基准包含大约7000家公司。如果我们采用该基准，我们将平均买入每家公司的股份，大约占每家公司1.5%的份额。现在的问题是，你真的想持有所有这些公司的股份吗？莫顿，你觉得呢？

说话的人7 37:36

可能不是。在法务会计领域，我们面临的挑战是如何从基金中剔除那些"害群之马"。平均而言，每位分析师要花费大约两周时间，对每家公司进行深入研究，仔细查阅财务报表和附注。仅仅为了阅读我们计划出售的7000家公司的资料，就需要耗费数百万美元的人力成本。因此，我们需要揭露那些让这些公司看起来比实际情况更好的财务造假，也就是清理这7000家公司过去16年的账目，然后训练机器来识别这类财务造假。

说话的人7 38:34

那么我们该如何实现呢？举个实际例子，我们来查找不同的关键词，比如"应付账款延期"。我们在脚注里找到这个关键词，然后人工智能会从前几页中提取相关句子，并找出我们感兴趣的数字。在这个例子中，一家甜甜圈生产商将应付账款延期了7.45亿美元。我们会存储这个数据并从中学习。我们正在构建多种不同的智能体，试图识别这种财务结构——即公司通过调整收入、成本、收益或现金流等数据，使其看起来比实际情况更好，有些调整幅度可能相当大。

说话人7 39:40

我们利用机器学习模型来学习所有这些数据。我们自主开发了一个非常独特的数据集，查阅了所有法务会计研究，收集了所有公司篡改账目的历史案例——当市场发现这些案例后，股价大幅下跌。我们收集了数千个这样的案例，并正在训练机器学习模型来识别类似情况。模型的输出结果是一个概率百分比，代表一家公司发生此类法务会计问题并导致股价下跌的可能性。该模型已投入生产，我们每天都在使用。我们也正在全力开发更多此类模型，以便识别更多财务造假行为。谢谢。

说话的人1 40:54

现在，我们来看看财务报表的生成工作。这位是托迪乌斯。他将解释我们如何定期披露符合国际财务报告准则（IFRS）的完整财务报表，这些报表基于涉及多种不同金融工具数百万笔交易。每个季度，我们都会编制NBIM的财务报表、附注和分析，这是一个严谨的流程，但非常耗费资源。它需要使用复杂的Excel工作簿，其中包含冗长的公式链，并且需要大量的人工操作。

说话的人1 41:32

为了保持我们自身期望的质量，我们投入了大量的时间和精力。而这也带来了相应的代价：我们在生产模式下投入了太多时间，以至于几乎没有时间进行更深入的分析和洞察，关键知识也集中在少数人手中，造成了一种我们原本想要摆脱的依赖。这是一个高质量的流程，它本应拥有更好的基础设施。

说话的人1 42:10

好的流程总有改进的空间，我们的流程也不例外，而人工智能为我们提供了改进的工具。我们决定从零开始，与基金会团队合作构建系统。我们首先从基础会计数据入手，建立单一数据源，确保数据干净、结构化且可靠，以便人工智能工具能够发挥其最佳性能。

我们团队只有两个人，并非开发人员，因此我们使用Claude和Cursor来编写代码。即使是最复杂的计算和汇总，现在也能直接在我们自定义构建的底层数据集中运行，并自动导入到我们的附



注、财务报表生成和分析流程中。我们始终保持人工控制，运用会计专业知识和业务逻辑来确保输出结果的准确性，同时在采用新的工作方式时也能维持内部控制。

说话的人1 43:10

最终成果是一个能够提供更优质分析、更早更快速产出成果的平台。我们的分析结果甚至在第10个工作日会计系统关闭之前即可获得。外汇和税务分析在第2个工作日即可一键完成，证券和借贷分析在第7个工作日即可完成。

说话的人1 43:32

这一切都让我们有时间进行调查并及时纠正，以免为时过晚。**全面自动化将使我们这个原本专注于生产的2.5人小团队节省出八天时间，这些时间现在可以用于分析、控制、质量保证和审计，从而使整个流程得以提前推进。**

说话的人1 43:56

一个很好的例子就是那份关于抵押品抵消的附注，此前由一个人花了整整一周时间制作，现在只需几个小时就能完成。我们在NBIM的推广工作才刚刚开始，我们正与挪威银行合作，实施一套新的报告工具。有了这套工具，我们将实现大部分投资组合从交易报告到正式对外报告的全自动化处理。

说话的人1 44:29

为了更清晰地展现我们目前的实际成果，人工智能使我们能够自动生成股票、债券和金融衍生品的收入和支出明细，并在2025年年度报告中列出了11项外汇损益。这些明细非常精美，请仔细查看。

说话人4 44:50

请看。

说话的人1 44:52

我推荐它。谢谢。

说话的人1 45:02

谢谢，克里斯。接下来我们要回到伦敦，请克里斯蒂娜介绍责任投资方面的内容。责任投资对基金来说非常重要，因此，我们也部署了新技术，以改进我们在环境和社会因素方面的风险监控。

说话的人10 45:20

大家好。正如之前提到的，我们在60个国家投资了超过7000家公司。作为负责任的投资者，我们需要了解这些公司是否存在诸如强迫劳动、童工、森林砍伐、腐败等严重问题，这意味着我们必须对所有这些公司进行筛选。但如果由人工分析师来完成这项工作，我们估计需要3000名分析师周末加班才能完成，而我们的团队只有8个人。因此，我们必须利用人工智能来加快筛选流程。

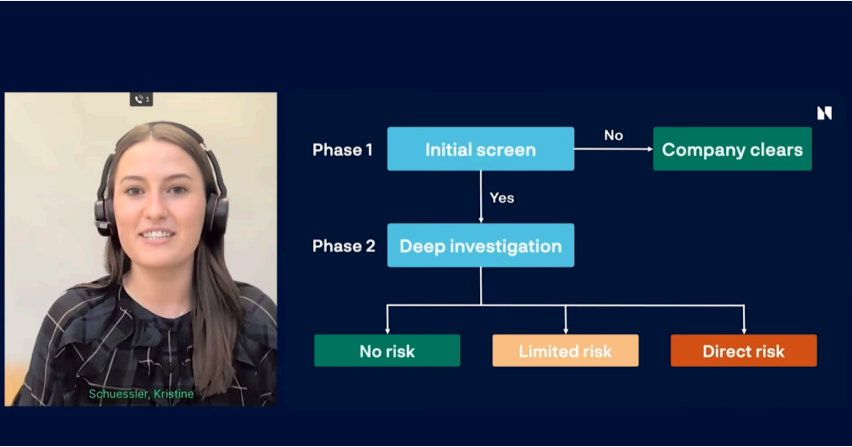
今天，我们将向大家展示一个筛选流程的示例。借助人工智能，我们现在可以以前所未有的规模筛选公司。其原理很简单：对于每个公司名称，人工智能会搜索所有公开可用的信息来源，例如新闻、财务数据、政府记录和当地媒体，并输出结构化的风险评估报告。这套系统对我们真正有价值的关键在于，我们的专业知识贯穿于流程的每一步。



筛选流程分为两个阶段。第一阶段，我们使用更轻量级、更快速的AI模型，寻找公司与我们所关注问题相关的任何迹象。不出所料，大多数公司都能通过这一阶段。但如果发现任何问题，就会触发第二阶段。在第二阶段，我们会部署多个AI代理，每个代理负责从不同的角度研究公司——一个代理可能负责追踪供应链环节，另一个代理可能负责考察直接运营，第三个代理则可能负责分析财务关系。所有代理完成工作后，它们会汇总各自的发现，并为每家公司给出风险评分。

第二步，我们的分析师重新介入并做出决策。我们会审查人工智能标记为高风险的每一家公司，核实信息来源，检查推理过程，并做出最终决定。如果风险得到确认，高风险公司会被标记在我们的两个内部投资组合管理系统——Polaris和投资模拟器中。除了标记之外，我们还可以选择与公司管理层沟通；或者在最严重的情况下，对于我们投资组合中的小型公司，可以选择进行基于风险的撤资。

如今我们可以利用人工智能筛选更多公司，使我们的团队能够专注于真正重要的事情。当然，我们不能保证能够发现所有风险，但我们可以肯定的是，我们可以筛选更多公司、查看更多信息来源、使用更多语言，并进行比以往任何时候都更深入的分析，以便在发现风险时能够迅速采取行动。



说话的人1 48:45

我们法务和税务部门对这项新技术的应用非常广泛。接下来，克里斯蒂将上台探讨这项技术在各部门的应用案例。

说话人3 48:58

试想一下，如果你在谈判前就能预先了解对方的策略，并知道如何引导对方走向自己想要的条款，那会怎样？我在处理一份重要合同时，看到了这样的机会。如果人工智能能够模拟语言模式，那么它也能模拟谈判模式。所以我开发了谈判模拟器，它有两个关键功能：规划和模拟。

规划模式可以生成一份书面策略计划，帮助我们预测对方的论点，并找到最佳的条款组合。目前它的表现非常出色——我们能够预测超过80%的论点，获得了更高比例的关键条款，而这些条款对基金的风险和收益有着重大影响。此外，我们生成书面计划的速度也比以前快得多，从而节省了时间，让我们能够专注于更具战略意义的问题。

说话的人3 50:01

但模拟功能才是它的独特之处。在语音模式下，我可以在无风险的环境下模拟真实的谈判，还可以请求反馈来提升谈判技巧，甚至可以转换角色，看看如果人工智能坐在我的位置上会如何处理这种情况。这里有一个简短的视频，向您展示如何进行这种场景模拟。这应该是与软件许可供应商进行价格续约谈判的第六个场景，我们已经准备就绪。

说话的人1 50:34



开始软件许可续签谈判的实时模拟。

说话的人3 50:38

情况是这样的，我们过去确实遇到了一些服务问题。

说话的人1 50:42

20%的降幅相当大，这对我们来说是个很高的要求。

说话的人3 50:46

我需要你在此基础上给出更高的折扣率。

说话的人1 50:50

我不是说这不可能，但如果我要同意退出条款，我需要一些具体的回报。

说话的人3 50:57

他是个谈判高手，没错。但这只是我带领团队超越自动化、迈向创新的其中一种方法。当我查看我们的合同组合时，我看到的不仅仅是一个机会，而是多个机会。为什么呢？因为我们在这里所做的一切都与合同息息相关。合同包含大量重要信息，如果你大规模地审视这些合同，会发现一些规律、随时间推移发生的变化，以及一些你原本无法发现的关联。

说话的人3 51:31

现在，我们能够利用人工智能大规模地实现这些目标。例如，我们正在研究强制措施条款及其在不同情景下的综合影响；我们也在尝试分析投资合同中不同的触发条件可能会如何影响或延迟我们获得信贷、抵押品或其他物资。以上只是我们运用人工智能的部分方式，我们并非仅仅用它来帮助进行合同谈判，而是用它来提取真正有价值的战略信息。谢谢。

说话的人1 52:13

在我们的第十个也是最后一个环节，尤内加尔将谈谈基金内部如何管理跨不同投资组合的所有交易。我们有250个不同的投资组合，投资组合经理会根据情况选择买入或卖出。在不同的时间段，资金会流入和流出基金，而且我们还有一个每月都会变化的基准。为了控制这些资金流动，更重要的是，为了在交易完成后能够盈利或避免亏损，我们是如何做到的呢？

幸运的是，这些年来基金规模大幅增长，但这同时也意味着我们的交易需求也在增长。现在，我们常常会成为自己最大的敌人：当我们大量买入时，会推高价格；当我们大量卖出时，会压低价格。这种市场影响，我们称之为市场冲击，去年估计约为140亿美元。这是一个相当大的数字——它不是会计成本，所以不会体现在账目上，但确实造成了重大且真实的价值损失，阻碍了我们完成既定目标。

说话的人1 53:36

那么，我们该怎么做呢？这里有一些方向。

例如，我们可以预测市场走势。人工智能可以帮助我们发现市场模式，并预测哪些股票可能会上涨，哪些股票可能会下跌。当你给我下达指令时，我会查看并判断：好的，你让我买入某只股票，但它的价格很可能会上涨，我需要更积极地操作。但另一方面，如果预测这只股票的价格实



实际上会下跌，我就可以保持耐心，不需要激进操作来造成巨大的市场冲击，可以适时退出。因此，预测可以帮助我们培养耐心。

我们还可以查看所有内部投资组合。我们内部有多种不同的策略，有时出于合理的原因，它们会投资于相同的公司或股票。但如果有人在周一给我们下单，而我们有理由相信本周晚些时候可能会出现相反的情况，我们不会进入市场，而是会把两笔交易在内部对冲。今天早上我查看了一下我们的内部对冲储备，目前有100亿美元存放着。去年，我们存放了超过1200亿美元而没有进入市场——不重复缴税，不重复支付佣金，也不先推高价格再压低价格，只是利用资产负债表和风险承受能力，采取一个谨慎稳健的策略。

最后，人工智能帮助我们改进工作方式的方式非常令人振奋。我们所做的一切都以稳健的投资流程为基础，并结合人类的理解。我们拥有优秀的人才，他们真正了解市场、了解各个公司的驱动因素、了解新闻、宏观经济和政治动态。人工智能最近才加入，就像锦上添花，而且知识的深度正在不断延伸——人工智能正在帮助我们人类更快、更深入地理解，进行红队分析，提供不同的视角，从多个角度看待问题。同时，我们也在改进核心基础流程，不仅是自动化、更快地完成同样的工作，而且是提高工作质量。

所以，我们又回到了最初的问题，140亿美元的市场冲击成本，是多还是少？显然是多。但如果按照之前的成本结构推算到2025年，这个数字将接近200亿美元。人工智能直接带来了多少节省？不是全部，但这正是我们通过优化基金交易方式节省了数十亿克朗的重要原因之一。谢谢。

说话人1 57:07

以上就是十个不同的例子，希望对您有所启发。这项技术发展日新月异，每周、每月都有新的模型问世，新的机遇涌现。敬请关注，我们会不断改进，并调整组织架构，以充分利用这项技术。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 154

 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

